

Bài tập về nhà ngày 28/04/2026

Họ và tên: Nguyễn Thành Nam

MSSV: 20225368

Bài tập: Lập trình ứng dụng server thực hiện chức năng định tuyến dữ liệu đơn giản như sau:

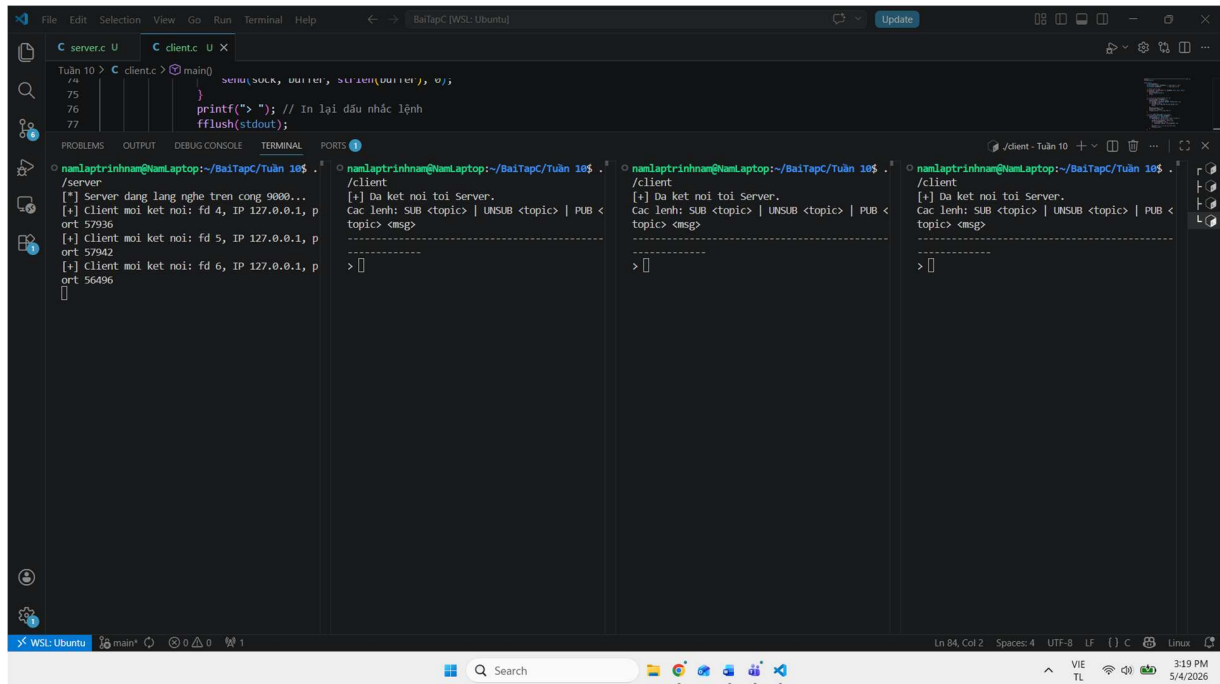
- + Server chờ các kết nối ở cổng 9000.
- + Client gửi "SUB <topic>" để đăng ký nhận tin nhắn thuộc chủ đề topic.
- + Client gửi "UNSUB <topic>" để hủy đăng ký nhận tin nhắn thuộc chủ đề topic.
- + Client gửi "PUB <topic> <msg>" để gửi tin nhắn msg đến chủ đề topic.
- + Server nhận tin nhắn msg và chuyển tiếp cho tất cả các client đã đăng ký chủ đề topic trước đó.

Chú ý: Một client có thể đăng ký cùng một lúc nhiều chủ đề khác nhau.

Yêu cầu nộp bài:

- + Sinh viên nộp file báo cáo chứa mã nguồn và ảnh chụp các kết quả chạy thử. Cần chạy thử đủ các testcase để minh họa các yêu cầu trong đề bài.

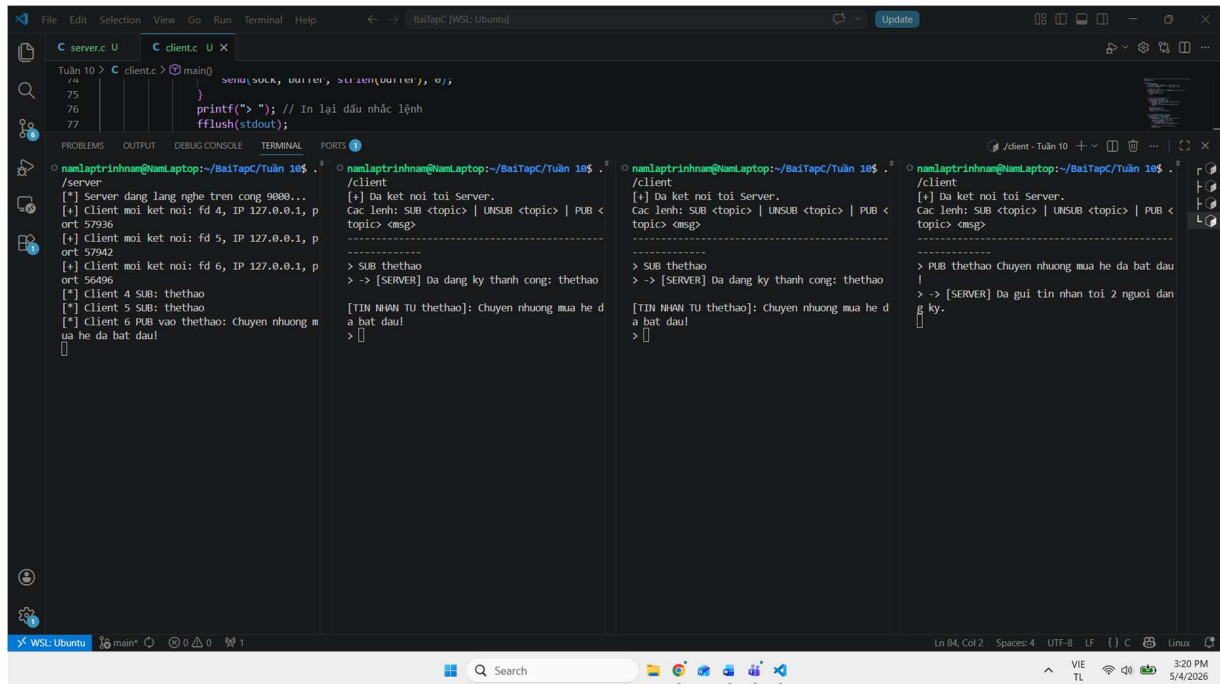
Bài làm



Hình 1. Khởi động Server và thiết lập kết nối đa Client

Giải thích kết quả

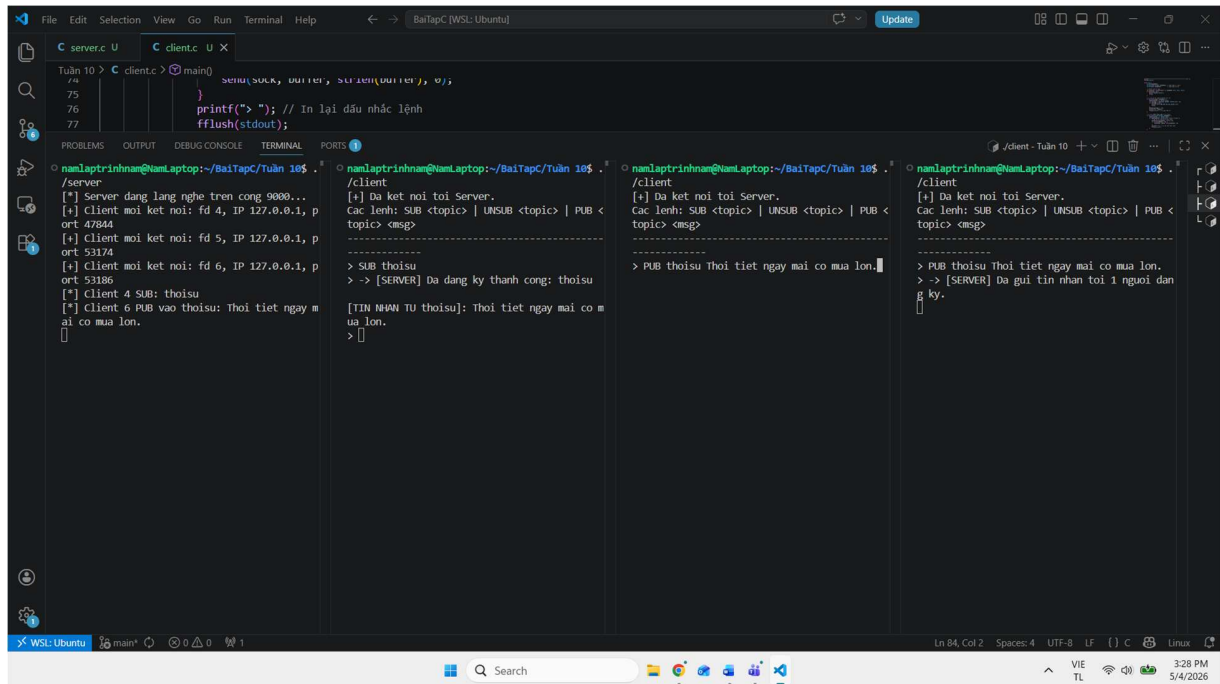
Hình 1 minh họa chức năng kết nối và định tuyến cơ bản của hệ thống. Server (sử dụng hàm select) khởi động và lắng nghe thành công nhiều kết nối từ Client tại cổng 9000 trên cùng một luồng. Khi Client 1 và Client 2 gửi lệnh SUB thethao, Server ghi nhận trạng thái đăng ký. Ngay khi Client 3 gửi lệnh PUB thethao Tran dau chuan bi bat dau!, Server đã nhận thông điệp và lập tức chuyển tiếp (broadcast) chính xác đến Client 1 và Client 2 (những người đã đăng ký chủ đề thethao).



Hình 2. Tính năng Đăng ký (SUB) và Chuyển tiếp tin nhắn (PUB)

Giải thích kết quả:

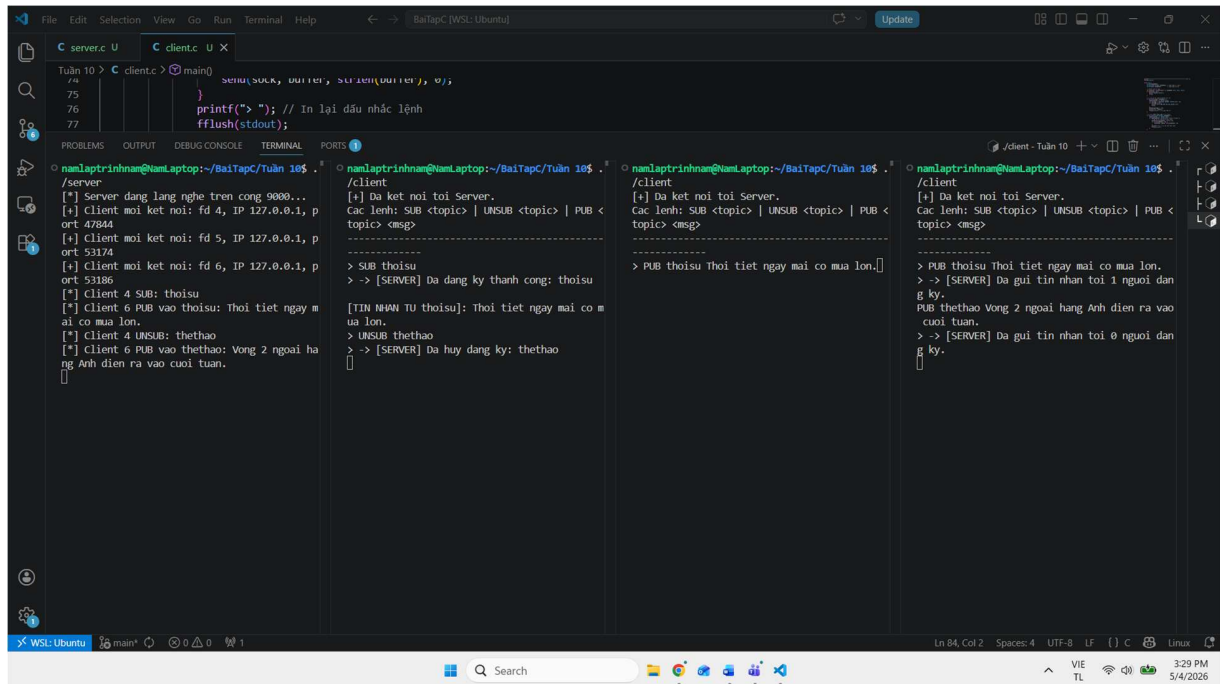
Thử nghiệm luồng dữ liệu Publish/Subscribe cơ bản của hệ thống. Các Client gửi lệnh với cú pháp SUB <topic> để đăng ký nhận tin từ một chủ đề cụ thể (ví dụ: thethao). Khi một Client bất kỳ phát đi thông điệp bằng lệnh PUB <topic> <msg>, Server tiếp nhận, phân tích dữ liệu và lập tức chuyển tiếp (broadcast) tin nhắn này đến chính xác tập hợp các Client đã đăng ký chủ đề tương ứng trước đó.



Hình 3. Xử lý tính năng một Client đăng ký nhiều chủ đề cùng lúc

Giải thích kết quả:

Hình ảnh này kiểm chứng yêu cầu mở rộng của bài toán: cho phép một Client tham gia vào nhiều chủ đề. Một Client thực hiện lệnh SUB để đăng ký thêm chủ đề mới (ví dụ: thoisu) trong khi vẫn đang giữ trạng thái đăng ký ở chủ đề cũ. Khi có thông điệp mới được đẩy vào chủ đề thoisu, bộ định tuyến của Server hoạt động chính xác bằng cách chỉ gửi tin nhắn cho Client đã đăng ký cả hai, trong khi các Client khác không nhận được, đảm bảo luồng dữ liệu giữa các chủ đề được cô lập hoàn toàn.



Hình 4. Tính năng cập nhật trạng thái và hủy đăng ký (UNSUB)

Giải thích kết quả:

Thử nghiệm thao tác loại bỏ luồng theo dõi thông qua lệnh UNSUB <topic>. Ngay sau khi Client gửi yêu cầu hủy đăng ký, Server tiến hành quét và loại bỏ file descriptor (fd) của Client đó khỏi mảng cấu trúc lưu trữ của chủ đề tương ứng. Kết quả cho thấy, ở những lần gửi lệnh PUB tiếp theo vào chủ đề này, Client đã hủy đăng ký hoàn toàn không còn nhận được thông điệp, luồng dữ liệu chỉ còn được chuyển tiếp tới những Client vẫn đang duy trì trạng thái theo dõi.